

شنایی با مفاهیم وب

شقایق امین سرشت

ما به عنوان کسی که می‌خواهد در حوزه‌ی وب و فرانت اند کار بکند باید با مفاهیم پایه کاملاً آشنا بشیم.

---

## شبکه و اینترنت ۱.

در ابتدا، وب چیه؟ وب بخشی از اینترنته که شامل صفحات وب یا همون وبسایت هستش.

اولین مفهومی که راجع به اون صحبت می‌کنیم اینترنت هستش که در واقع پایه و اساس تمام کار های ماست.

قبل از این‌که با مفهوم کلی اینترنت آشنا بشیم، باید بدونیم شبکه چیه.

شبکه:

به مجموعه‌ای از دستگاه (مثل کامپیوتر، سرورها و...) می‌گن که با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن و انتقال داده و اطلاعات رو فراهم می‌کنن. دستگاه‌ها به صورت سیمی یا بی‌سیم به هم‌دیگه می‌تونن متصل باشن تا بتونن اطلاعات رو در سطوح مختلف منتقل کنن.

حالا که با مفهوم شبکه آشنا شدیم، باید بدونیم که اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست. یعنی همه شبکه‌ها به هم متصل می‌شن و اینترنت رو تشکیل می‌دن.

---

## فرق اینترنت و وب ۲.

حالا که با اینترنت و نحوه کارکردش آشنا شدیم، می‌خوایم بدونیم فرق بین وب و اینترنت چیه؟

بله، این دو کلمه دوتا مفهوم جدا هستن که ما اغلب این دو اصطلاح رو به جای هم‌دیگه استفاده می‌کنیم.

اینترنت یه شبکه‌ی خیلی بزرگه که همه چیز رو به هم وصل می‌کنه.

ولی وب فقط یه بخش از این اینترنته، همون قسمتی که با مرورگر سایت‌ها رو می‌بینیم.

---

## مرورگر و نحوه نمایش صفحات وب 3.

ما چطور صفحات وب رو می‌بینیم و مرورگرها اونو چجوری نمایش می‌دن؟

قبل اینکه بریم سراغ پاسخ سوال باید با چند تا اصطلاح جدید دیگه آشنا بشیم.

سرور:

یه کامپیوتر قدرتمنده که همیشه به اینترنت وصله و وظیفه‌ش اینه که به درخواست‌هایی که از طرف کاربران (Server) سرور ارسال می‌شه، پاسخ بده.

کلاینت:

همون ما یا دستگاهمونیم که درخواست رو می‌فرستیم و منتظر دریافت پاسخ از طرف سروریم، مثلاً وقتی سایتی رو باز می‌کنیم. مرورگر ما یک کلاینت به حساب میاد.

Domain دامنه یا

ه IP دقیقاً همون آدرسیه که ما توی قسمت سرچ مرورگر تایپ می‌کنیم. یه اسم قابل فهم برای ما انسان‌هاست که پشت اون همراه با .که برای کامپیوترها قابل فهم باشه

(Hosting) هاستینگ:

سرور رسید، از اون هاست فایل‌ها رو IP نگهداری می‌شن. وقتی مرورگر به (HTML، CSS و ...) مثل) یعنی جایی که فایل‌های سایت درخواست می‌کنه. بدون هاست، مرورگر چیزی برای نمایش نداره.

HTTP:

برای برقراری ارتباط بین مرورگر و سرور استفاده می‌شه. پروتکل یا قانونیه که مرورگر و سرور باهش حرف می‌زنن. اگر HTTPS باشه این ارتباط رمزگذاری شده و امن‌تر انجام می‌شه.

---

فرآیند بارگذاری یک سایت ۴.

برای مثال ما توی یه مرورگر (نرم‌افزاری برای باز کردن و دیدن صفحات وب) اسم یک سایت رو تایپ می‌کنیم تا به اون سایت می‌ره DNS وارد شیم، دستگاه ما ابتدا باید بفهمه اون اسم چیه برای همین به سراغ سیستمی به اسم

چیه؟ (DNS (Domain Name System) حالا

مثل دفترچه‌ی تلفن برای دستگاه‌های ما که شماره تلفن دارن عمل می‌کنه. یعنی اسمی که ما تایپ می‌کنیم رو برای اینکه قابل فهم باشه وصل‌شن و اطلاعات رو بگیرن IP می‌کنه تا دستگاه یا مرورگر به اون IP address برای کامپیوتر، تبدیل به

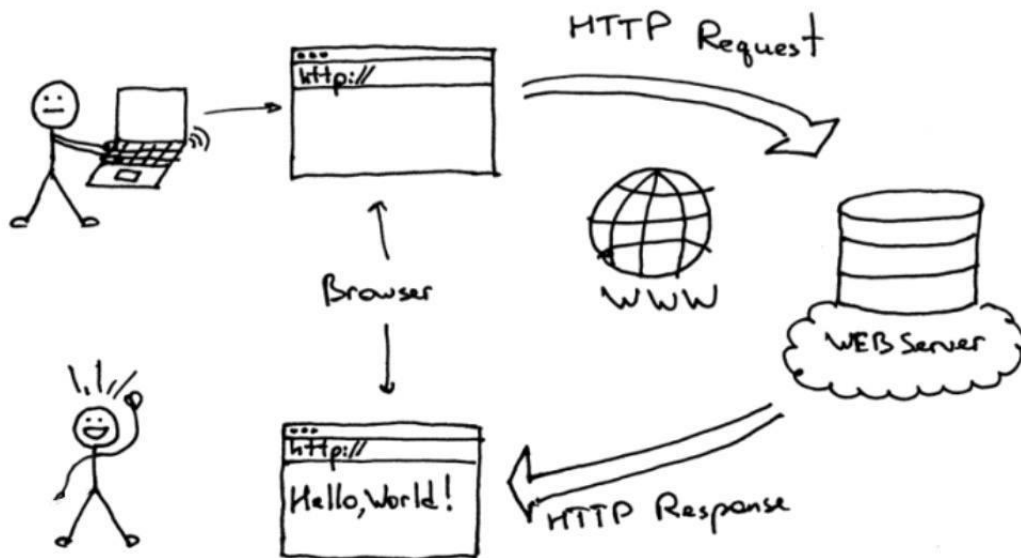
ارسال می‌کنه و سپس اطلاعات سایت به صورت بسته‌های IP به اون (Request) پیدا شد، دستگاه ما درخواست IP بعد از اینکه ISP (Internet Service Provider) از اینترنت عبور می‌کنن و به دستگاه ما می‌رسن. و تمام این‌ها زیر نظر Packet کوچیک یا همون ها فراهم می‌کنن، مثل ISP انجام می‌شن تا داده‌های ما به‌طور قابل اعتماد منتقل بشن. درواقع اینترنت مورد نیاز ما رو (Provider) شاتل، آسیاتک، همراه اول، ایرانسل

:حالا با این اصطلاح‌ها می‌تونیم بفهمیم چجوری مرورگر صفحه وب رو به ما نمایش می‌ده

که توضیح داده بودم، اون دامنه رو به یه DNS وقتی ما آدرس یه سایت رو توی مرورگر وارد می‌کنیم، مرورگر اول با کمک سیستم تبدیل می‌کنه تا سروری که سایت روش قرار داره پیدا بشه. این دامنه فقط یه آدرس انسانی‌فهمه برای رسیدن به یه ماشین واقعی IP توی اینترنت

یه درخواست به اون سرور می‌فرسته و می‌گه مثلاً صفحه اصلی رو بده. سروری که HTTPS یا HTTP مرورگر از طریق پروتکل و عکس‌ها JavaScript، CSS، HTML فایل‌های سایت روش هاست شده (روی هاست قرار داره)، پاسخ رو برمی‌گردونه و فایل‌های رو ارسال می‌کنه

بهش JavaScript ظاهر رو می‌سازه و CSS ساختار صفحه رو مشخص می‌کنه، HTML. مرورگر این فایل‌ها رو دریافت می‌کنه رفتار می‌ده. اینطوری صفحه‌ی وب رو ما روی دستگاهمون می‌بینیم



۵. خلاصه‌ی ساده با استفاده از هوش مصنوعی:

1. اینترنت یعنی کامپیوترها بهم وصل‌ان.
2. (IP) هرکدام آدرس مخصوص خودش رو داره.
3. (DNS) می‌شه IP وقتی یه سایت می‌خوای، اسمش تبدیل به.
4. «دستگاهت می‌ره اونجا و می‌گه: «سایت رو بده»
5. سایت اطلاعات رو توی بسته‌های کوچیک می‌فرسته.
6. دستگاهت اون بسته‌ها رو کنار هم می‌ذاره و نشونت می‌ده.

۶. فرانت‌اند چیست و با چه زبان‌هایی ساخته می‌شود؟

فرانت‌اند حوزه‌ایه که ما می‌خوایم توش فعالیت کنیم و بخشی از سایت یا برنامه‌ست که کاربر مستقیماً می‌بینه و باهاش تعامل می‌کنه، برای رفتار و تعامل JavaScript برای ظاهر، و CSS برای ساختار، HTML مثل دکمه‌ها، متن‌ها و عکس‌ها؛ این بخش با زبان‌های نوشته می‌شه.

۷. تفاوت فرانت‌اند و بک‌اند

بک‌اند دقیقاً اون چیزیه که ما نمی‌بینیم و منطق‌های پشت صحنه‌ی وبی هستش که روبروی ماست.

مثلاً وقتی سایتی رو سرچ می‌کنیم، اینکه چجوری لینک وبسایت‌ها مرتب بشن و پیدا بشن تا به عبارت جستجوی ما برسه، منطقی پیشش هستش که این مراحل داخل سرورها پیاده می‌شه.

پس فرانت‌اند چیزیه که کاربر می‌بینه و بک‌اند کارهای پشت‌صحنه و کارهای مربوط به منطق و دیتابیس هستش.

---

برای یک فرانت‌اندکار مهمه؟ HTTP چرا یادگیری سرور و ۸.

چون یک فرانت‌اندکار فقط با ظاهر سایت سر و کار نداره. بعضی مواقع هم ما باید از یه سروری داده بگیریم یا ارسال کنیم، مثلاً انجام می‌شه HTTP لاگین کنیم. همون‌طور که گفته بودم ارتباط با سرور از طریق پروتکل

کار کنیم، نمی‌تونیم درست درخواست بفرستیم یا جوابو بفهمیم یا حتی اگر مشکلی رخ بده اون رو HTTP پس ما اگه نتونیم با برطرف کنیم.

بدون این‌ها سایت نمی‌تونه با دنیای واقعی ارتباط بگیره

---

جمع‌بندی کلی:

من فهمیدم که برای کسی که می‌خواد وارد وب و فرانت‌اند بشه، آشنایی با مفاهیم پایه مثل شبکه، اینترنت، مرورگر، اینکه سایت ، کلاینت شاید حتی مفهوم بک‌اند خیلی مهمه. چون فرانت‌اند فقط HTTP، سرور، دامنه، هاست، DNS چجوری وب رو نمایش می‌ده ، پیاده‌سازی می‌کنیم. html و جاوا اسکریپت و css ظاهر و شکل و اینا نیست. ما کد رو می‌زنیم و طراحی رو با استفاده از زبان‌های از طریق ارتباط با سرور می‌تونیم ساب‌مون رو دولپ کنیم. اگه این مفاهیم رو بلد نباشیم، نمی‌تونیم وب‌سایت خوبی بسازیم و همه چیزای مورد نیاز رو پیاده‌سازی کنیم و راندمان کار ما بدون پیش زمینه داشتن از کاری که داریم می‌کنیم کم می‌شه.